

地球物理勘探方法在铜峪沟铜矿找矿工作中的应用

丁天柱¹, 张平², 武筱赟¹, 缪君¹, 李正明¹

(1. 青海赛什塘铜业有限责任公司, 青海 西宁 810003; 2. 北京矿产地质研究院, 北京 100012)

【摘要】分析矿区岩石物性特征, 论证高精度磁法测量、(可控源)音频大地电磁法测量和重力测量等地球物理勘查方法在铜峪沟矿区工作开展的可行性与有效性; 通过系统性的地球物理勘探工作, 建立了矿区新的地质-地球物理找矿模型; 综合矿区地质特征, 推断了矿区隐伏岩体赋存位置, 圈定了4个有利找矿靶区, 为矿区第二赋矿空间地质勘查工作开展, 提供了理论指导。

【关键词】地球物理勘探; 铜峪沟铜矿; 找矿勘探; 可行性与有效性

【中图分类号】P631

【文献标识码】A

【文章编号】2095-2066(2015)11-0124-02

铜峪沟铜矿地处青海省兴海县境内, 成矿区划位于鄂拉山多金属成矿带东南端的赛什塘-日龙沟亚矿带中段, 是寻找铜多金属矿产地的重要远景区之一^[1]。

矿床自1958年发现至2010年, 开展了多期地质勘查工作。受“沉积-变质热液改造层控型矿床成因”^[2]影响, 勘查工作基本沿一定层位和岩性开展。其东南侧7km处的赛什塘矿床“三位一体多因复成型矿床”认识^[3]具有启迪作用; 赛什塘-日龙沟矿带成矿地球化学特征研究成果^[4]认为, 赛什塘与铜峪沟两矿床存在联系, 是同一岩浆作用不同阶段、成矿物质富集于不同部位而形成的; 借鉴多数矿山“采用物探新技术新方法、提取深部探矿信息, 指导和实践寻找隐伏矿的突破”^[5]成功经验, 在铜峪沟矿区开展系统性的物探工作, 以此实现矿区第二赋矿空间的思维拓展与找矿突破。

1 成矿地质背景

本区出露地层为下元古界、下二叠统及中、下三叠统和第三系、第四系等, 其中下二叠统为本区主要赋矿层位, 由一套细碎屑岩、泥质岩和碳酸盐岩沉积建造^[1]。区内构造以北西-南东向的雪青沟复式背斜为主; 中-酸性侵入岩发育, 多呈岩株、岩墙及岩脉产出, 分布于赛什塘附近。

铜峪沟铜矿床是以铜为主的中大型矿床^[1]。矿区共有矿带十个, 以M₁规模为最大。矿体呈透镜状、似层状产出, 倾角15°~20°, 一般厚4~7m, 平均含铜1.38%。金属矿物以黄铜矿、磁黄铁矿为主, 其次为黄铁矿、方铅矿和闪锌矿等; 脉石矿物主要为透辉石、石榴石、钾长石、石英、黑云母、方解石等。

2 地球物理特征

岩石密度、磁性、电性等物性参数测定结果如表1。

表1 铜峪沟矿区不同岩性岩石磁性测定统计表

岩矿名称	矿化情况	标本块数	磁化率	密度	视电阻率	视极化率
			$4\pi \times 10^{-6} \text{SI}$	g/cm^3	Ωm	%
变质粉砂岩	无矿化	69	12.01	2.76	210.32	0.8
	矿化	16	270.7	2.81	132.01	6.7
黑云母千枚岩	无矿化	16	9.69	2.84	257.21	1.11
	矿化	3	129.97			
大理岩	无矿化	38	9.92	2.74	324.62	0.09
	矿化	7	86.31			
砂卡岩	无矿化	66	17.4	2.9	135.66	1.86
	矿化	61	103.12	2.93	8.69	8.59

测定结果显示, 矿区各类变质岩磁性差异不大, 大理岩表现为无磁性, 变质粉砂岩、绢云绿泥石英片岩表现为弱磁性, 千枚岩、砂卡岩磁性稍强; 矿石磁性最高, 达3230($4\pi \times 10^{-6} \text{SI}$); 矿化岩石磁化率较无矿化者, 增大近一个数量级。

岩石密度总值为2.76g/cm³, 砂卡岩最高, 大理岩、碎裂岩最低, 千枚岩介于两者之间, 矿化岩石密度普遍较无矿化者

偏大。

矿石电阻率最低, 在10 Ωm 左右, 极化率最高, 为8.59%; 矿化岩石表现为中低阻, 其值在130 Ωm 左右, 极化率较高; 岩石电阻率相对较高, 达几百欧米左右。

3 物探勘查方法在铜峪沟矿区的应用与成效浅析

3.1 物探勘查方法的选择

20世纪80年代, 矿区曾做过小比例尺的地球物理勘查工作, 经过多年找矿研究和矿业开发, 寻找深部隐伏矿床, 应用传统的找矿理论和技术, 找矿难以有大的突破^[6], 而基于成矿理论建立的矿床模型为指导, 新技术新方法的联合探测, 综合信息的提出, 大密度的工程施工是深部找矿成功的关键^[7]。近年来, 国内外第二深度空间找矿勘探已发现大量的大型、超大型矿床和多金属矿集区^[7]。

赛什塘、铜峪沟、日龙沟地处同一大地构造环境, 成矿地质条件相似, 成矿机理存在联系, 具有渐变过渡规律, 受岩浆作用影响明显; 铜峪沟矿区含矿层位于赛什塘上部, 矿体呈上下层分布, 其第二深度赋矿空间的勘查突破即是对赛什塘矿区矿体沿西北方向侧伏赋存延伸情况的探求。根据赛什塘砂卡岩型铜矿床理论指导, 总结研究和推测定位侵入岩体在铜峪沟矿区的赋存状况, 即为矿区地球物理勘探成效得以突破的关键所在。

铜峪沟矿区矿体主有用组分黄铜矿多与磁黄铁矿、黄铁矿等金属硫化物共生, 有用组分较围岩有明显的磁性差异和低电阻率、高极化率特征, 为矿区磁法和电法工作的开展提供了岩性基础; 矿区金属矿物多与砂卡岩密切相伴, 而砂卡岩体作为中酸性侵入岩与碳酸盐岩接触交代作用的产物, 又间接指示侵入岩体的赋存位置; 并且砂卡岩体相对于其它围岩, 其密度值显著偏高, 因此重力勘探方法的引用, 对定位砂卡岩体赋存位置, 进而推测侵入岩体将起到重要的参考作用。

综上所述, 地球物理勘探方法拟定为高精度磁法测量、重力测量和(可控源)音频大地电磁法测量等为宜。

3.2 物探勘查工作成效

3.2.1 高精度磁法测量和重力勘探工作成效

高精度磁法测量圈定南部、中部和西北部三个异常区, 中部异常区呈环形分布; 化极后磁异常正值北移, 划分出13个磁异常带, 推测为富含磁黄铁矿所引起。重力测量异常呈向突出孤状特征, 东高西低; 上延1km布格剩余重力异常4个, 推断重力异常与测区砂卡岩分布相关。综合对比重力异常区和磁异常带分布特征(图1)可发现, 重力高值区和磁异常带位置吻合度较好。

3.2.2 重力勘探和可控源音频大地电磁法工作成效

电法工作包括音频大地电磁法(AMT)和可控源音频大地

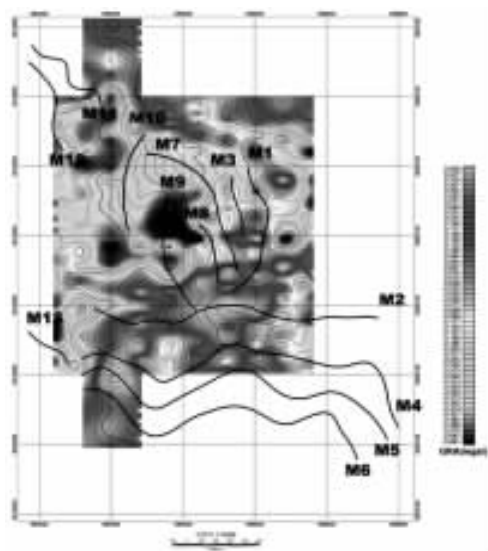
M₁-磁异常带及其编号

图1 铜峪沟矿区重力剩余异常平面图与磁法异常带对比图

电磁法(CSAMT),两者同点测量,在远场区取CSAMT和AMT中质量高的数据,在近场区则用AMT数据,侵入岩电性数据引用赛什塘资料。

对比电法异常等值线和测区剩余重力异常资料(图2),推断浅部低阻为大理岩破碎带或矿体(高品位)所引起;高阻段其上部为变质粉砂岩等地层引起,而深部则为隐伏岩体所致。推测的隐伏岩体异常中心位置为:X=3914163,Y=564733,其电磁特性表现为高阻,在重力特征上为低值,与一般酸性岩体的密度较低、电阻较高特征相吻合,相互佐证,增强了隐伏岩体推断结论的可靠性。

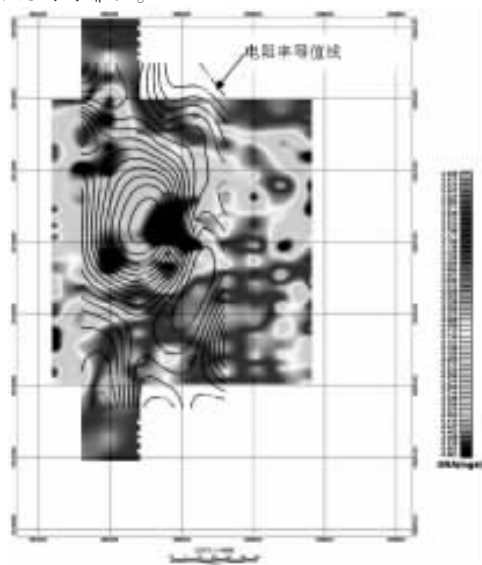


图2 重力剩余异常与电阻率等值线拟合对比图

3.2.3 磁、重、电地球物理勘探综合成效

(1)为合理论证磁、重、电等地球物理勘探方法在铜峪沟矿区勘探成效的合理性,以矿区地质特征为基础,选择南北向的4500线,建立了矿区综合地质-地球物理找矿模型。

该模型南段地处矿区19勘探线附近,显示M₂、M₄、M₅、M₆四个磁异常和G₁重力高,对比地质资料,该异常与矿区浅部赋存的矿体特征相吻合,物探异常源产状与岩层一致;其北侧为高磁异常带和重力高,与地表M₁₀矿带地质特征相吻合。地球物理异常与矿区地质信息的高度吻合,有效地验证了地球

物理勘查手段的引用和异常解释的有效性与准确性。

(2)通过物探异常反演,结合地质资料,圈定了4个有利找矿靶区(图3),为下一步地质勘查工作的开展,指明了方向。

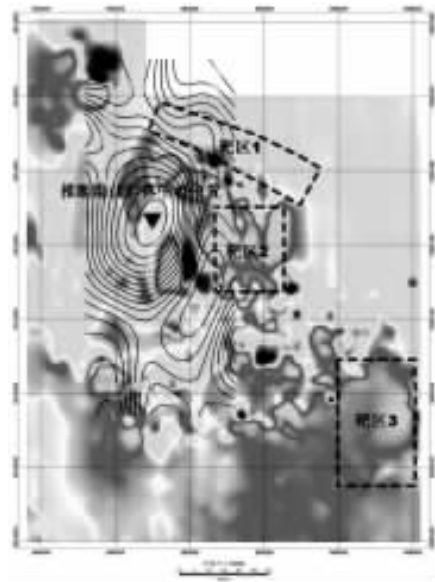


图3 物探异常与找矿靶区位置

4 结论

通过对铜峪沟矿区重、磁、电等物探工作的系统开展和分析总结,建立了矿区地质-地球物理综合解释找矿模型,有效地论证了磁法、电法和重力测量等地球物理勘查方法在铜峪沟矿区工作开展的可行性与有效性;勘查工作厘清划分出了13个磁异常带、4个重力异常带,推测了深部隐伏岩体赋存位置,圈定了4个有利找矿靶区,为矿区后续勘查找矿,拓宽了勘查方向和理论指导。

参考文献

- [1]赵呈祥,王移生,李青雄,等.青海省兴海县铜峪沟铜矿区24线——27线地质勘探报告[R].青海省地质调查院,2004.
- [2]黄才填.青海铜峪沟铜矿床地质特征及形成机理[J].西北地质,1990(1):6~19.
- [3]朱谷昌,张普斌,谷湘平,等.青海赛什塘铜多金属矿床三位一体成矿模式研究[J].矿床地质,2010,29(S1):361~362.
- [4]路远发.赛什塘-日龙沟矿带成矿地球化学特征及矿床成因[J].西北地质,1990(3):20~26.
- [5]周圣华,鄯云飞,李艳军.矿产勘查中的物化探技术应用与地质效果[J].地质与勘探,2007,43(6):58~62.
- [6]吴烈善,彭省临.大型金属矿山深部找矿思路和方法浅析[J].矿产与地质,2004,18(5):480~483.
- [7]严加永,滕吉文,吕庆田.深部金属矿产资源地球物理勘查与应用[J].地球物理学进展,2008,23(3):871~891.
- [8]张平,张斌,龚志强,等.青海省兴海县铜峪沟铜矿物探工作报告[R].中色地科矿产勘查股份有限公司,2013.

收稿日期:2015-4-2

作者简介:丁天柱(1969-),男,地质工程师,大专,1993年毕业于长沙工业高等专科学校,矿山地质专业,从事地质勘查、生产探矿、技术管理工作。